

一、力学

1.1 单位制

SI 单位制：长度 m，质量 kg，时间 s，电流 A，热力学单位 K，物质的量 mol，发光强度 cd；量纲则是某一物理量表达式各基本量的乘方之积，如力的量纲是 MLT^{-2} 。

1.2 速度与加速度

质点运动方程 $r = r(t)$ ，可按直角坐标系分解，位移则为 Δr ，注意这与 Δr 不同。同样，路径 Δs 也与 Δr 没有太大关系，只有 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta s = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} |\Delta r|$ ，即 $ds = |dr|$ 。平均速度则是 $\bar{v} = \frac{\Delta r}{\Delta t}$ ，瞬时速度（即速度）自然就是其取极限， $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ 。对于加速度，我们同样可以由上面的推导得出，因此不表。运动叠加原理或运动独立性原理，即曲线运动可以根据坐标的选取而分解成较为简单的运动的叠加。

1.3 自然坐标系

自然坐标是 $s = s(t)$ ， s 为质点与原点的轨道长度。我们在每一时刻 t ，于此时位置 P ，作两个正交的坐标轴，单位矢量为 e_t ， e_n ，前者沿轨道切向与速度同向，后者沿轨道法向并指向凹侧。在自然坐标系中，速度为

$$v = \frac{ds}{dt} e_t = v e_t$$

加速度则为

$$a = \frac{dv}{dt} e_t + v \frac{de_t}{dt}$$

其中第一项被称为质点速率的变化率，方向沿切向，称为切向加速度 a_t ；至于第二项，由简单的数学推理得

$$\frac{de_t}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} e_n = \frac{v}{\rho} e_n$$

因此法向加速度为 $a_n = \frac{v^2}{\rho} e_n$ ， ρ 为我们熟知的曲率半径，由此，总加速度的值也可以求出。

$$a_n \begin{cases} \text{恒为零，质点做直线运动} \\ \text{不恒等于零，质点做曲线运动} \end{cases} \quad a_t \begin{cases} \text{恒为零，质点做匀速率运动} \\ \text{不恒为零，质点做变速率运动} \end{cases}$$

对于圆周运动，我们有线量和角量的描述

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

因此

$$\begin{cases} v = R\omega \\ a_t = R\alpha \\ a_n = R\omega^2 \end{cases}$$

角速度的方向由右手螺旋定则确定，角加速度则根据符号判断方向。角量与线量的矢量关系是

$$v = \omega \times r, \quad \frac{dv}{dt} = \frac{d\omega}{dt} \times r + \omega \times \frac{dr}{dt}$$

即

$$a = \alpha \times r + \omega \times v$$

第一项为切向加速度，第二项为法向加速度。

1.4 相对运动

二、质点动力学

2.1 动量

力与动量的关系有

$$F = \frac{dp}{dt}$$

对于质点系，我们有

$$\mathbf{F} = \sum_i \mathbf{F}_i = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

接着我们引入惯性力的概念，惯性力与非惯性系相对惯性系的加速度方向相反，是物体的惯性在非惯性系中的表现。转动的圆盘参考系中，惯性力即惯性离心力，沿半径向外。

动量定理, $I = \int_{t_0}^t F dt = \Delta p$, 对于质点系, 以上表达式不变, 只是注意 F 为质点系所受合外力即可。应用动量定理时注意, 可以沿某一方向应用, 作用时间极短的情况下可以忽略较小的力 (如重力)。

质心与质心运动定理, 在低速情况下, 都是关于质量的加权平均。对于连续分布的物体则是

$$\begin{cases} x_C = \frac{\int x dm}{m} \\ y_C = \frac{\int y dm}{m} \\ z_C = \frac{\int z dm}{m} \end{cases}$$

通过推导, 我们有系统受到的外力矢量和等于系统质量与质心加速度的乘积。

2.2 角动量

角动量, 又称动量矩, 从名字便可推出公式为

$$L = r \times p = r \times mv$$

同样我们可以定义系统的总角动量。对角动量求导

$$\frac{dL}{dt} = \frac{dr}{dt} \times p + r \times \frac{dp}{dt} = v \times p + r \times F = r \times F$$

我们定义 $M = r \times F$ 为力矩, 如初中所学, 也可定义力矩。注意, 合力矩是指作用于质点系的各个力的力矩的矢量和, 而不是合力的力矩。由此我们有角动量定理 (微分形式)

$$M = \frac{dL}{dt}$$

和积分形式

$$\int_{t_1}^{t_2} M dt = L_2 - L_1$$

其中前式被称为冲量矩。角动量守恒定理则是合外力矩为零时, 总角动量不变。推论有对于有心力 (始终过力心), 总有角动量守恒。

2.3 能量

动能, 熟知为 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, 质点系的动能叠加即可。动能的时间变化率为

$$\frac{dE_k}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} p \cdot v \right) = F \cdot \frac{dr}{dt}$$

即

$$dE_K = F \cdot dr$$

右端称为力 F 的功。积分后我们得到动能定理。（只适用于惯性系）

$$W = E_{kA} - E_{kB}$$

注意，点积的性质使得我们可以沿轴分量积分。功的性质有：标量，过程量，相对量。

接下来引入保守力与势能，保守力即积分与路径无关的力，如重力，弹性力，万有引力。势能则是

$$W = \int F_{\text{保}} \cdot dr = -\Delta E_p$$

微分式 $dW = -dE_p$ ，由此得 $F_{\text{保}} = -\text{grad}E_p = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x}i + \frac{\partial E_p}{\partial y}j + \frac{\partial E_p}{\partial z}k\right)$ 。对于系统，有动能定理，

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = E_k - E_{k_0}$$

如果进一步将内力功分解为保守内力的功和非保守力的功，我们有

$$\begin{aligned} W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} + [-(E_p - E_{p_0})] &= E_K - E_{k_0} \\ W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} &= (E_k + E_p) - (E_{k_0} + E_{p_0}) \end{aligned}$$

我们记动能与势能之和为机械能，上式即为机械能守恒。

第二宇宙速度 $v = \sqrt{\frac{2Gm}{R}}$ ，

三、刚体力学

3.1

在定轴转动中，我们有

$$\begin{cases} v = \omega \times r \\ a = \alpha \times r + \omega \times v \end{cases}$$

角动量则是

$$L_z = \sum_i L_i = \left(\sum_i \Delta m_i r_i^2 \right) \omega$$

可见这个式子和动量很像,可以定义转动惯量 $J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$ 或 $J = \int_m r^2 dm$ 。譬如,均匀细棒以中点的转动惯量为 $\frac{1}{12}ml^2$, 相对一端的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$; 细圆环相对圆心的转动惯量为 mR^2 , 匀质薄圆盘的为 $\frac{1}{2}mR^2$ 。

$$\text{圆筒绕几何轴 } J = \frac{m}{2}(R_1^2 + R_2^2)$$

$$\text{圆柱绕与几何轴垂直的转轴 } J = \frac{1}{4}mR^2 + \frac{1}{12}ml^2$$

$$\text{球体 } J = \frac{2}{5}mR^2$$

$$\text{薄球壳 } J = \frac{2}{3}mR^2$$

工程实际中,常用回转半径 $r_G = \sqrt{\frac{J}{m}}$ 。

平行轴定理,若质量为 m 的物体对过其质心的转轴转动惯量为 J_C , 则对于与质心轴相距 d 的另一转轴转动惯量为

$$J = J_C + md^2$$

正交轴定理,薄板型刚体对于板面内两条正交轴的转动惯量之和等于对过该两轴交点并垂直于板面的转轴的转动惯量

$$J_z = J_x + J_y$$

3.3

对于定轴转动的刚体,同样有力矩与角动量的关系,不同的是沿转轴方向的力无效

$$\frac{dL}{dt} = M_z = r \times F_{\perp}$$

然而我们又有刚体定轴转动定律

$$\frac{dL_z}{dt} = \frac{dJ\omega}{dt} = J\alpha$$

即

$$M_z = J\alpha$$

3.4 角动量定理

刚体的角动量定理

$$\int_{t_1}^{t_2} M_z dt = L_2 - L_1 = J\omega_2 - J\omega_1$$

当合外力矩为零时, J 与 ω 成反比。

进动,

3.5 转动动能

$E_k = \sum \Delta E_k = \frac{1}{2} \sum \Delta m r^2 \omega^2 = \frac{1}{2} J \omega^2$, 刚体的重力势能是很好列出的

$$E_p = mgh_C$$

接下来是一个有趣的类比, 即力矩的功。设刚体有一个元角位移 $d\theta = \omega \cdot dt$, 外力 F_i 做的元功为 $dW_i = F_i \cdot dl_i$, $dl_i = v_i dt$, $v_i = \omega \times r_i$, 则

$$dW_i = F_i \cdot (\omega \times r_i) dt = \omega \cdot (r_i \times F_i) dt = \omega \cdot M_i dt = M_i \cdot d\theta$$

故

$$W = \int dW = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_{\text{外}} \cdot d\theta$$

力矩做功功率为

$$P = M_{\text{外}} \cdot \omega$$

类似的, 也有动能定理

$$dW = M d\theta = J \alpha d\theta = J \omega d\omega$$

因此

$$W = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

同样有机械能守恒,

$$\frac{1}{2}J\omega^2 + mgh_C = \text{const}$$

3.6 刚体的平面平行运动

平动部分需要 v_C 和 a_C 来描述，刚体绕质心的运动则有 ω 和 α 来描述。于是刚体上任意一点

$$v = v_C + \omega \times r \quad a = a_C + a_{\text{转}}$$

动能也可以分成这两部分。

纯滚动

由于纯滚动中， $x_C = R\theta$ ，求导得 $v_C = R\omega$ ， $a_C = R\alpha$ ，这三个统称纯滚动条件。

四、流体

流体有速度场的描述方式

$$v = v(x, y, z, t)$$

如果函数不显含 t ，则称为定常流动或恒定流动。流线和流管可以类比成等势线一类的东西，切线方向为速度方向

4.2 理想流体

即不可压缩没有黏性的流体，定义流量为单位时间通过该截面流体的体积，记为 Q_V ，我们有连续性方程，

$$Q_V = v\Delta S = \text{const}$$

推论是

$$\frac{v_a}{v_b} = \frac{\lambda_a}{\lambda_b}$$

即流线的分布与流速成正比。

伯努利方程，推导思想就是用功能关系，机械能等于液体压力做功

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh + p = \text{const}$$

具体应用有文特利流量计，

4.3 黏性流体

黏性流体在直径较小的管内缓慢流动时会发生层流或片流的现象，片层间的内摩擦力为

$$F_f = \eta \left| \frac{\Delta v}{\Delta z} \right| \Delta S$$

这就是液体的黏性定律。

流速增大时，则会有湍流现象，我们引入雷诺数来描述这个变化

$$\text{Re} = \frac{\rho \bar{v} l}{\eta}$$

斯托克斯定律，半径为 r 的圆球在黏度为 η 、速度为 v 的流体中运动，所受阻力为

$$F_f = 6\pi\eta vr$$

物体在黏性流体中下落时，最终有一个极限速度或收尾速度

$$v_T = \frac{2}{9} \frac{r^2 g}{\eta} (\rho - \rho_0)$$

泊肃叶定律，

$$Q_V = \frac{\pi}{8} \frac{p_1 - p_2}{l} \frac{r^4}{\eta}$$

其中， l 为管道长度， $(p_1 - p_2)$ 为压强差， r 为管道半径。

五、相对论

5.1

洛伦兹变换

$$\begin{cases} x' = \frac{x-vt}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t-v/c^2 \cdot x}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \end{cases}$$

记 $\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2}$ 则

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ x = \gamma(x' + vt') \\ t' = \gamma(t - v/c^2 \cdot x) \\ t = \gamma(t' + v/c^2 \cdot x') \end{cases}$$

速度方面则是

$$\begin{cases} u'_x = (u_x - v) / \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \\ u'_y = (u_y \sqrt{1 - \beta^2}) / \left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right) \end{cases}$$

六、电荷与电场

6.1

首先就是库仑定律

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^3} r, e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C},$$

场强

$$E = \frac{F}{q_0}$$

电偶极子的场强

$$\begin{aligned} p &= ql \\ E_P &= -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \end{aligned}$$

解 如图 6-3 所示, 将 P 点到直棒的垂足 O 取作原点并建立直角坐标系. 因电荷在直棒上是均匀分布的, 所以电荷的线密度为

$$\lambda = \frac{q}{L}.$$

在棒上 x 处取线元 dx , dx 到 P 点的距离为 l , dx 所带电荷量为 dq , 则 dq 在 P 点产生场强 dE 的大小为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{l^2} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 l^2}, \quad (1)$$

dE 的方向如图 6-3 所示, 因 dE 与 x 轴夹角为 θ , 所以 dE 在坐标轴上的分量为

$$dE_x = dE \cos \theta, \quad (2)$$

$$dE_y = dE \sin \theta. \quad (3)$$

在 dE_x 和 dE_y 中包含的变量有 x , l 和 θ , 这三个变量是相互关联的, 可统一用变量 θ 来表示. 显然

$$l^2 = a^2 + x^2 = a^2 \csc^2 \theta, \quad (4)$$

$$x = -a \cot \theta. \quad (5)$$

对式⑤微分得

$$dx = d(-a \cot \theta) = a \csc^2 \theta d\theta. \quad (6)$$

把式④和式⑥代入到式②和式③得

$$dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta,$$

$$dE_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta.$$

对以上两式积分, 得

$$E_x = \int dE_x = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \beta - \sin \alpha), \quad (7)$$

$$E_y = \int dE_y = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \alpha - \cos \beta). \quad (8)$$

若棒为无限长, 则 $\alpha = 0$, $\beta = \pi$, 由式⑦和式⑧得

$$E_x = 0,$$

$$E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}.$$

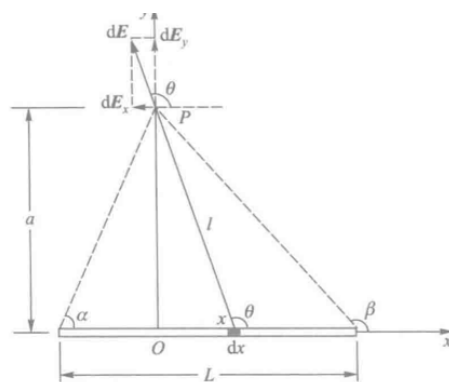


图 6-3 均匀带电细棒的电场

于是得均匀带电圆环轴线上任一点 P 处场强的方向沿 x 轴正向，其大小为

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}. \quad (6-12)$$

讨论：(1) 当 $x \gg a$ 时， $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{x^2}$ ，此结果说明，远离环心处一点的场强，相当于电荷集中于环心的点电荷在该处产生的场强。

(2) 当 $x=0$ 时，环心处场强 $E_0=0$ 。

(3) 利用式 (6-12)，运用数学知识，便可推得均匀带电圆盘轴线上任一点的场强大小为

$$E_P = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right). \quad (6-13)$$

式中， σ 为均匀带电圆盘电荷面密度， R 为圆盘半径， x 为场点离盘心的距离，方向沿轴线方向。显然，当 $R \gg x$ 时，可将均匀带电圆盘看做无限大的均匀带电平板，则其附近的场强大小为

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}. \quad (6-14)$$

式 (6-14) 说明无限大均匀带电平板附近，是一个均匀电场，其场强大小由式 (6-14) 给出。若 $\sigma > 0$ ，则其场强方向由带电平板垂直指向两侧， $\sigma < 0$ 时，方向相反，从两侧垂直指向带电平板。

电场强度通量 $\Phi_e = \int_S E \cdot dS$ ，从而有高斯定理

$$\Phi_e = \oint_S E \cdot dS = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i$$

微分形式 $\nabla \cdot E = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$

6.3 静电场

环路定理（不表），微分形式是 $\nabla \times E = 0$ ，电势

$$U_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^b E \cdot dl, \quad b \text{ 为电势零点}$$

电势差

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^b E \cdot dl$$

对于电荷连续分布的带电体，可以认为它由许多电荷元 dq 所组成。将每个电荷元都看作点电荷，并将式 (6-47) 的求和改为积分，便可得

$$U = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad (6-48)$$

上式积分是对场源电荷所在空间进行计算的。

必须指出，由于式 (6-48) 是以点电荷电势公式 (6-45) 为基础的，故其电势零点是选择在无限远处的。

$$-dU = \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E}_n \mathbf{e}_n \cdot d\mathbf{n} = E_n dn,$$

或

$$E_n = -\frac{dU}{dn}, \quad (6-50)$$

考虑到方向关系 $\mathbf{E} = E_n \mathbf{e}_n$ 则有

$$\mathbf{E} = E_n \mathbf{e}_n = -\frac{dU}{dn} \mathbf{e}_n. \quad (6-51)$$

由此我们得到了电势与场强的微分关系：电场中某点的场强等于这一点的电势沿等势面法线方向的方向导数 $\frac{dU}{dn}$ 的负值。式中负号表示场强方向沿电势降落的方向。

如果在两邻近等势面之间由 P_1 点沿任意方向 l 取长为 $dl = \overline{P_1 P_2}$ 的线段与等势面 $U+dU$ 的交点为 P_2 ，与 $\mathbf{e}_n$ 的夹角为 $(\pi-\theta)$ ，则由式 (6-43) 可得

$$U - (U+dU) = \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E \cos \theta dl = E_l dl,$$

即

$$E_l = -\frac{dU}{dl}. \quad (6-52)$$

这就是说，电场中某点的场强沿任意方向的分量，等于这一点的电势沿该方向的方向导数的负值。

即

$$\mathbf{E} = -\text{grad}U = -\nabla U$$

6.4 静电场导体

导体内部，场强处处为零；导体表面场强垂直导体表面；整个导体是等势体；导体内部各处净电荷为零，只分布于外表面；

(2) 处于静电平衡的导体, 其表面上各点的电荷面密度与表面邻近处场强成正比.

如图 6-27 所示, 在导体表面上任取一无限小面积元 ΔS , 若其电荷面密度为 σ . 则作一底面积为 ΔS 的闭合扁圆柱面, 其轴线与导体表面垂直, 上底面在导体外表面邻近处, 下底面紧靠导体表面内部, 高 Δl 很小, 则根据静电平衡时导体内部场强处处为零和 $E_{\text{表}}$ 垂直导体表面的特性, 由高斯定理得

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E\Delta S = \frac{\sigma\Delta S}{\epsilon_0},$$

由此得

$$\sigma = \epsilon_0 E_{\text{表}}. \quad (6-56)$$

式 (6-56) 说明处于静电平衡时, 导体表面上各点的电荷面密度 σ 与该点表面邻近处场强成正比.

式 (6-56) 也可由已知导体表面面密度求出该处导体表面邻近处场强 $E_{\text{表}}$, 即

$$\mathbf{E}_{\text{表}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \mathbf{e}_n \quad (6-57)$$

式中, $\mathbf{e}_n$ 表示导体表面的单位外法向矢量. 当 $\sigma > 0$ 时, $\mathbf{E}_{\text{表}}$ 与 $\mathbf{e}_n$ 同向, $\sigma < 0$ 时, $\mathbf{E}_{\text{表}}$ 与 $\mathbf{e}_n$ 反向. 必须注意: 式 (6-57) 中的 $\mathbf{E}_{\text{表}}$ 是包括空间所有电荷所共同产生的, 而 σ 是考虑周围环境后最终在该点所具有的电荷面密度.

电容 $C = \frac{Q}{U}$, 平行板电容器 $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$, $\frac{C}{C_0} = \epsilon_r$ 球形电容器电容 $C_0 = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$ 圆柱形电容 $C_0 = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln R_2 / R_1}$

6.5 极化

电极化强度矢量

$$\mathbf{P} = \sum p / \Delta V$$

与外电场的关系

$$\mathbf{P} = \chi_e \epsilon_0 \mathbf{E}, \quad \chi_e = \epsilon_r - 1$$

在图 6-43 中的介质表面取面元 dS ，设外电场方向与面元矢量 dS 的法向夹角为 θ ，则极化时电介质中以 dS 为底，高为 $l \cos \theta$ 的斜柱体内所有的正电荷中心将移至 dS 外表面成为极化电荷（若单位体积内正电荷总量为 nq ，则极化电荷总量 dq' ）为

$$\begin{aligned} dq' &= nq dV = nq dS l \cos \theta \\ &= P dS \cos \theta. \end{aligned} \quad (6-70)$$

于是，得 dS 面上的极化电荷面密度为

$$\sigma' = \frac{dq'}{dS} = P \cos \theta = P_n. \quad (6-71)$$

上式表明，均匀电介质表面上产生的极化电荷面密度，等于该处电极化强度沿表面外法线方向的投影。这一结论对于有极分子电介质同样适用。若表面某处电极化强度矢量与外法线方向夹角 θ 为锐角，则该处出现正极化电荷；若 θ 为钝角，则该处出现负极化电荷。

极化电荷通量

$$\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = -\sum dq_{\text{极化}}$$

来稍微推导一点结论

$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{\epsilon_0 S}{d}, \quad E_0 = (U_{AB})_0 / d \\ C &= \epsilon_r C_0 = q / U_{AB}, \quad E = U_{AB} / d \end{aligned}$$

看起来电场减弱了

$$\begin{aligned} E &= E_0 - E' = E_0 - \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = E_0 - \frac{P}{\epsilon_0} = E_0 - \chi_e E \\ E &= \frac{E_0}{1 + \chi_r} \end{aligned}$$

得到

$$\epsilon_r = 1 + \chi_r$$

又有

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r} = \frac{\sigma_0}{\epsilon}, E = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon_0}$$

$$\rightarrow \sigma' = \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon} \sigma_0$$

电介质中的高斯定理令 $D = \epsilon_0 E + P$, 则有

$$\oint_S D \cdot dS = \sum_{S \text{ 内}} q_0$$

对于各向同性的电介质, 我们有

$$D = \epsilon_0(1 + \chi_e)E = \epsilon E$$

6.6 能量

$$W_e = \frac{1}{2} \sum q_i U_i$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int U \rho dV$$

电容器的能量公式

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} Q U$$

电场强度

$$W_e = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{d} (E \cdot d)^2$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon E^2 V$$

若定义电场能量密度 $\omega_e = \frac{dW_e}{dV}$, 则有

$$\omega_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} D E = \frac{\frac{1}{2} D^2}{\epsilon}$$

七、电流与磁场

7.1

电流定义 $I = \frac{dq}{dt}$, 电流密度 $dI = j \cdot dS$, 即 $I = \int_S j \cdot dS$, 欧姆定律

$$dI = \frac{dU}{R}$$

$$dU = Edl, \quad dI = j dS, \quad R = \frac{\rho dl}{dS}$$

$$j = \frac{1}{\rho} E = \gamma E$$

焦耳定律

$$dQ = I^2 R dt$$

$$\omega := \frac{dQ}{dS dI dt} = \frac{(dI)^2 R}{dS dI} = \rho j^2$$

$$\omega = \gamma E^2$$

毕奥定律

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} I dl \times \frac{e_r}{r^2}, \quad B = \int dB, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N} \cdot \text{A}^{-2}$$

圆电流轴线磁场强度为

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

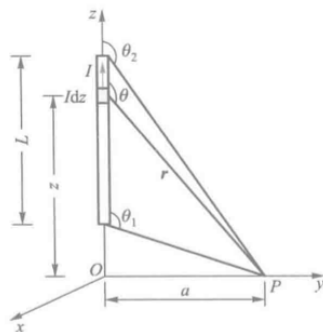


图 7-16 载流直导线的磁场

22) 求得 P 点磁感应强度.

在图 7-16 所示的载流直导线上, 任取一电流元 Idz , 作 Idz 到 P 点的径矢 r . 根据式 (7-18) 写出 Idz 在 P 点产生的磁感应强度的大小为

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idz \sin \theta}{r^2},$$

直导线上所有的电流元在 P 点产生磁场的合磁感应强度大小为

$$B = \int dB = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idz \sin \theta}{r^2}. \quad (7-23)$$

式中, z , r , θ 均为变量, 但它们之间是有联系的. 为便于积分, 首先得统一变量. 由图 7-16 可以看出 z 和 θ 间的几何关系为

$$z = a \cot(\pi - \theta) = -a \cot \theta,$$

两边分别微分, 得

$$dz = a \csc^2 \theta d\theta,$$

由 r 和 θ 之间的几何关系得

$$r = \frac{a}{\sin \theta}.$$

将上述关系代入式 (7-23) 并整理可得

$$B = \int \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \sin \theta d\theta,$$

积分的上下限由电流的终点和起点决定, 对变量 θ 讲, 上下限分别为 θ_2 和 θ_1 , 从而得

$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2). \end{aligned} \quad (7-24)$$

式中, θ_1 为载流直导线起点处电流元与径矢 r 的夹角, θ_2 为终点处电流元与径矢 r 的夹角.

若导线为无限长时, $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$, 则 P 点的磁感应强度大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}. \quad (7-25)$$

若导线为半无限长时, $\theta_1 = 0$ (或 $\frac{\pi}{2}$), $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ (或 π), 则 P 点的磁感应强度的大小为

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}. \quad (7-26)$$

当然, 读者还可思考, 若 P 点在载流直导线的延长线上或就在载流直导线

引入载流线圈的磁矩 $m = ISe_n$,

通过图 7-19 (a) 中的几何关系, 有

$$\cos \beta_1 = \frac{x_1}{\sqrt{R^2 + x_1^2}}, \quad \cos \beta_2 = \frac{x_2}{\sqrt{R^2 + x_2^2}},$$

代入上述积分结果可得

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 n I (\cos \beta_2 - \cos \beta_1). \quad (7-32)$$

式中, β_1 和 β_2 分别为 x 轴正向与从 P 点引向螺线管两端的径矢 r 之间的夹角.

如果螺线管的长度远大于其直径, 我们称此密绕长直螺线管为“无限长”, 此时 $\beta_1 = 0$, $\beta_2 = \pi$, 有

$$B = \mu_0 n I. \quad (7-33)$$

在极远处直流载流片和长直载流导线在产生磁场几乎无区别, 都是

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

直流载流片中心线处磁场强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{\pi d} \arctan \frac{d}{2y}$$

根据式 (7-27) 细圆环电流在轴线上产生的磁感应强度为

$$\begin{aligned} dB &= \frac{\mu_0}{2} \frac{r^2 dI}{(x^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0}{2} \frac{r^3 \omega \sigma dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}}, \\ B &= \int dB = \int_0^R \frac{\mu_0}{2} \frac{r^3 \omega \sigma dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 \omega \sigma}{2} \left(\frac{R^2 + 2x^2}{\sqrt{R^2 + x^2}} - 2x \right), \end{aligned}$$

方向沿 x 正方向. 显然, 当 $x=0$ 时, 圆心处的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2}.$$

7.3

运动电荷的磁场

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \times r}{r^3},$$

7.4

磁场是无源有旋场，磁通量定义为

$$d\Phi_m = B \cdot dS$$

$$\Phi_m = \int_S B \cdot dS$$

恒定磁场的高斯定理

$$\oint_S B \cdot dS = 0$$

也有微分形式

$$\nabla \cdot B = 0$$

7.5

真空中恒定电流的安培环路定理

$$\oint_L B \cdot dl = \mu_0 \sum_i I_i$$

微分形式

$$\nabla \times B = \mu_0 j$$

7.6

洛伦兹力 $F_m = qv \times B$,

霍尔效应

$$\Delta U = R_H \frac{IB}{h}, \quad R_H = \frac{1}{nq},$$

安培定律

推导一下

$$dF = nSqdl(v \times B) = Idl \times B$$

$$F = \int Idl \times B$$

磁力矩

$$\text{力矩为 } M = Fl \cos \theta = BI l_1 l_2 \cos \theta = BIS \sin \psi = m \times B$$

(1) 在匀强磁场中的载流线圈

设在磁感应强度为 B 的匀强磁场中, 有如图 7-45 所示的刚性矩形平面载流线圈 $abcd$, 边长分别为 l_1, l_2 , 电流为 I , 线圈平面与磁场夹角为 θ (线圈法线方向 n 与磁场 B 夹角为 $\varphi = \frac{\pi}{2} - \theta$), ab 边和 cd 边与 B 垂直, 则导线 da 与 bc 所受安培力 F_1 与 F'_1 的大小均为

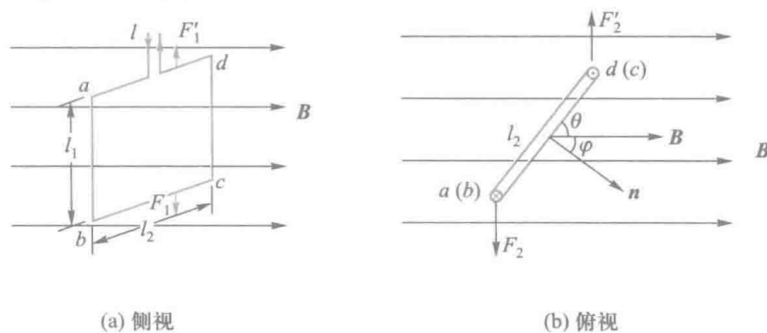


图 7-45 平面矩形线圈在匀强磁场中所受力矩

$$F_1 = F'_1 = BI l_2 \sin \theta,$$

平行电流

同向电流相互吸引, 异向电流相互排斥

功

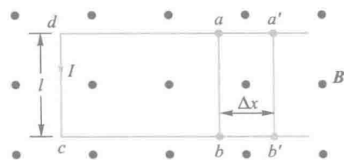


图 7-51 磁力的功

如图 7-51 所示, 载流闭合矩形导线框 $abcd$ 通有电流 I , 其中, ab 长为 l , 可在 da 和 cb 两导线上自由滑动. 均匀磁场 B 垂直导线框 $abcd$ 平面向外, 若保持 I 大小不变, 则导线 ab 移至 $a'b'$ 时磁力做功为

$$\begin{aligned} W &= F \Delta x \\ &= IlB \Delta x \\ &= IlB(da' - da) \\ &= I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}), \end{aligned}$$

即

$$W = I \Delta \Phi_m. \quad (7-63)$$

式中, $\Delta \Phi_m$ 为回路线框 $abcd$ 所包围面积磁通量的增量. 式 (7-63) 说明, 磁力对运动载流导线的功等于回路中电流乘以穿过回路所包围面积内磁通量的增量, 或等于电流乘以载流导线在运动中切割的磁感应线数.

如图 7-52 所示, 设有一载流线圈在匀强磁场中转动, 若保持线圈内电流 I 不变, 则所受磁力矩的大小为

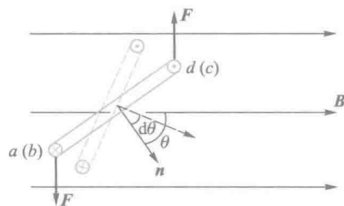


图 7-52 磁力矩的功

$$M = mB \sin \theta = ISB \sin \theta.$$

当线圈从 θ 转至 $\theta - d\theta$ 时, 磁力矩所做的功为

$$\begin{aligned} dW &= M[(\theta - d\theta) - \theta] \\ &= -M d\theta \\ &= -ISB \sin \theta d\theta \\ &= Id(BS \cos \theta) \\ &= Id \Phi_m. \end{aligned}$$

当线圈在磁力矩作用下从 θ_1 转到 θ_2 时, 相应穿过线圈的磁通量由 Φ_{m1} 变为 Φ_{m2} , 磁力矩做的总功为

$$W = \int dW = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} Id \Phi_m = I \Delta \Phi_m. \quad (7-64)$$

式 (7-64) 在形式上与式 (7-63) 相同, 可以证明, 对任意形状的平面闭合电流回路, 在均匀磁场中, 产生变形或处在转动过程中, 磁力或磁力矩做功均可用上式计算.

应该指出, 当回路中电流 I 变化时, 磁力矩做功应为

$$W = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} I d \Phi_m.$$

7.8 恒定磁场

类似的, 我们有磁化的概念

$$B = B_0 + B' = \mu_r B_0$$

其中 μ_r 为相对磁导率, 令 $\mu = \mu_r \mu_0$ 为磁导率, 则对无限长直螺线管有 $B = \mu n I$ 有三种磁质, 顺磁质 ($\mu_r > 1$), 抗磁质 ($\mu_r < 1$), 以及铁磁质 ($\mu_r \gg 1$)

磁化强度

$M = \frac{\sum P_m + \sum \Delta P_m}{\Delta V}$, 我们还有磁化面电流 I_S

$$\begin{aligned}\sum P_m + \sum \Delta P_m &= I_S S \\ M &= \frac{I_S S}{LS} = \frac{I_S}{L} = j_S\end{aligned}$$

这指出了磁化强度的大小等于磁化面电流的线密度, 当然这只适用于均匀磁介质被均匀磁化的情况比较普遍的公式是

$$\oint_L M \cdot dl = \sum I_S$$

磁介质中的定理

高斯定理

$$\oint_S (B_0 + B') \cdot dS = 0$$

安培环路定理

$$\begin{aligned}\oint_L B \cdot dl &= \mu_0 (\sum I + \sum I_S) = \mu_0 \left(\sum I + \oint_L M \cdot dl \right) \\ \text{也就是} \oint_L \left(\frac{B}{\mu_0} - M \right) \cdot dl &= \sum I\end{aligned}$$

类似的引入磁场强度 $H = \frac{B}{\mu_0} - M$ 还有

$$M = \chi_m H$$

$$B = \mu_0 H + \mu_0 M = \mu_0 (1 + \chi_m) H$$

磁路

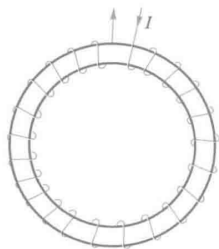


图 7-67 载流螺绕环

图 7-67 所示为一通有电流 I 的螺绕环，共绕 N 匝，环形铁芯截面积为 S ，环长 l ，磁导率为 μ 。

显然，铁环内 H 线和 B 线都是一系列与螺绕环中心轴同心的圆周线，线上各点 H 和 B 的大小分别相同，根据有磁介质时安培环路定理，则有

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \Sigma I,$$

$$H = \frac{NI}{l}.$$

根据高斯定理，磁感应线都限制在铁环内，因而通过铁环任一截面的通量相同，为

$$\Phi_m = BS = \mu HS = \mu \frac{NI}{l} S = NI \left/ \frac{l}{\mu S} \right.,$$

若称 NI 为磁通势 (magnetomotive force, 原来也称磁动势) $\mathcal{E}_m$ ，称 $\frac{l}{\mu S}$ 为磁阻 (magnetic reluctance) R_m ，则有

$$\Phi_m = \frac{\mathcal{E}_m}{R_m}. \quad (7-83)$$

将式(7-83)与闭合电路中欧姆定律相比较,两者形式上完全相似,我们称式(7-83)为磁路定理(magnetic circuit law).

当铁环上有一小段空气间隙时,如图7-68所示,设铁环长为 l ,空气间隙为 l_0 ,铁环截面积为 S ,铁环与空气磁导率分别为 μ 和 μ_0 ,环上绕通有电流 I 的 N 匝线圈时,根据安培环路定理,有

$$NI = Hl + H_0 l_0. \quad (7-84)$$

式中, H 和 H_0 分别表示铁环内和空气间隙内的磁场强度.当间隙很小,不考虑漏磁时,根据磁通连续原理,有

$$\Phi_m = BS = B_0 S.$$

又因为 $B = \mu H$ 和 $B_0 = \mu_0 H_0$,代入式(7-84)可化得

$$\Phi_m = \frac{NI}{\frac{l}{\mu} + \frac{l_0}{\mu_0}} = \frac{\mathcal{E}_m}{R_m + R_{m0}}. \quad (7-85)$$

式中, $R_m = \frac{l}{\mu S}$ 为铁环部分磁路的磁阻, $R_{m0} = \frac{l_0}{\mu_0 S}$ 为空气间隙部分磁路的磁阻.在图7-68所示的串联磁路的情况下,磁路的总磁阻为 $R_m + R_{m0}$,与串联电路中的总电阻形式相同.

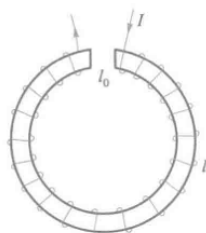


图 7-68 串联磁路

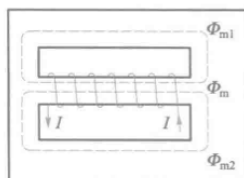


图 7-69 并联磁路

在图7-69所示的并联磁路中,若中部磁路的磁通量为 Φ_m ,两个分支磁路中磁通量分别为 Φ_{m1} 和 Φ_{m2} ,若两分支磁路的磁阻分别为 R_{m1} 和 R_{m2} ,同样可以证明

$$\Phi_m = \Phi_{m1} + \Phi_{m2} = \frac{\mathcal{E}_m}{R_{m1}} + \frac{\mathcal{E}_m}{R_{m2}}. \quad (7-86)$$

磁路的总磁阻 R_m 满足

$$\frac{1}{R_m} = \frac{1}{R_{m1}} + \frac{1}{R_{m2}}. \quad (7-87)$$

式(7-87)与并联电路中各个电阻与等效电阻之间关系相似.

前面我们介绍了磁介质及磁化和与外磁场的相互作用.对于超导材料的性质



文档: 阅读材料 (7)
超导电性

八、电磁场

法拉第电磁感应定律

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

由此我们可以推出

$$q_i = \int I dt = -\frac{1}{R} \int d\Phi_m = -\frac{1}{R} \Delta\Phi_m$$

这只与变化量有关磁通量的计算是 $\Phi_m = \int B \cdot dS$, ## 8.2 动生

$$\begin{aligned} F_m &= -ev \times B \\ E_k &= \frac{F_m}{-e} = v \times B \\ \mathcal{E}_i &= \int_{-}^{+} E_k \cdot dl = \int (v \times B) \cdot dl \end{aligned}$$

8.3 感生

比较动生与感生，我们有

$$\mathcal{E}_i = \oint_L E_{\text{感}} \cdot dl = - \iint_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS$$

此即为感生电场的环路定理，这里可以看出感生电场和变化磁场成左手螺旋关系显然感生电场是非保守场也就是非势场，电场线是闭合的，因此也被称为涡旋 **dianchang**，有高斯定理

$$\oint_S E_{\text{感}} \cdot dS = 0$$

8.4 自感与互感

全磁通 $\psi = LI$, 得到自感电动势 $\mathcal{E}_L = -\frac{d\psi}{dt} = -\left(L\frac{dI}{dt} + I\frac{dL}{dt}\right)$ 线圈本身不变时有，

$$\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}$$

计算一个长直螺线管的自感系数

$$B = \mu nI, \psi = NBS = \mu n^2 lSI = \mu n^2 VI, L = \frac{\psi}{I} = \mu n^2 V$$

计算圆筒形的自感系数

$$\begin{aligned} 2\pi rB &= \mu I, B = \frac{\mu I}{2\pi r}, d\Phi_m = B \cdot dS = \frac{\mu I}{2\pi r} l dr \\ \Phi_m &= \int d\Phi_m = \frac{\mu Il}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \\ L &= \frac{\Phi_m}{Il} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \end{aligned}$$

互感

$$\psi_{21} = N_2 \Phi_{m21} = M_{21} I_1, \quad \psi_{12} = N_1 \Phi_{m12} = M_{12} I_2$$

我们有 $M_{12} = M_{21}$ ，于是有

$$\mathcal{E}_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}, \quad \mathcal{E}_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

例 8-11 两个长度均为 l 的共轴空心长直螺线管，如图 8-24 所示。外管半径 R_1 ，匝数 N_1 ，自感系数 L_1 ；内管半径 R_2 ，匝数 N_2 ，自感系数 L_2 。求它们的互感系数 M 及与 L_1 ， L_2 的关系。

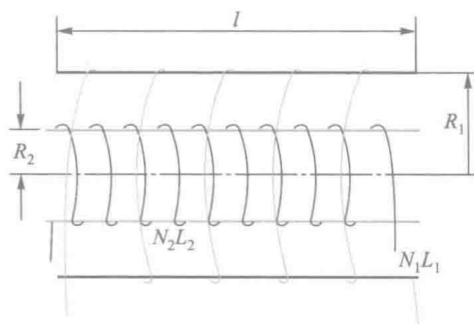


图 8-24 两共轴长直螺线管的互感系数 M 的计算

解 设外管通有电流 I_1 ，则管内的磁感应强度 B_1 为

$$B_1 = \mu_0 n_1 I_1 = \mu_0 \frac{N_1 I_1}{l},$$

穿过内管的全磁通为

$$\psi_{21} = N_2 B_1 S_2 = \frac{\mu_0 N_1 N_2 I_1}{l} \pi R_2^2,$$

所以

$$M = M_{21} = \frac{\psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 N_1 N_2}{l} \pi R_2^2.$$

根据例 8-9 的结果, 得

$$L_1 = \mu_0 n_1^2 V_1 = \mu_0 \frac{N_1^2}{l} \pi R_1^2,$$

$$L_2 = \mu_0 n_2^2 V_2 = \mu_0 \frac{N_2^2}{l} \pi R_2^2,$$

所以有

$$M = \frac{R_2}{R_1} \sqrt{L_1 L_2}.$$

必须指出, 此结果是在题设条件下两个耦合回路得到的. 而一般情况下, $M = K \sqrt{L_1 L_2}$, 且 $K \leq 1$, K 称为耦合系数. 只有当 $R_1 = R_2$, 且每个回路的自身全磁通都通过另一个回路, 或称无漏磁时, 才有 $K = 1$. 而在有漏磁情况下, 即使 $R_1 = R_2$, 则总存在 $K < 1$, 即 $M < \sqrt{L_1 L_2}$.

例 8-12 如图 8-25 所示, 自感分别为 L_1 和 L_2 , 互感为 M 的两个线圈 1 和 2 串联. 如果两线圈的磁通互相加强, 如图 8-25 (a), 称为顺接; 如果两磁通相互削弱, 如图 8-25 (b), 则称为反接. 计算在这两种接法下两线圈的等效总自感 L .

解 (1) 顺接. 设线圈通以变化电流 I , 线圈 1 中的自感电动势与线圈 2 在线圈 1 中产生的互感电动势有相同的方向. 因此线圈 1 中的感生电动势为

$$\mathcal{E}_1 = -L_1 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt}.$$

同理, 线圈 2 中的感生电动势为

$$\mathcal{E}_2 = -L_2 \frac{dI}{dt} - M \frac{dI}{dt},$$

则顺接时, 两线圈总的感生电动势为

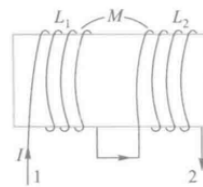
$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = -(L_1 + L_2 + 2M) \frac{dI}{dt}.$$

由上得

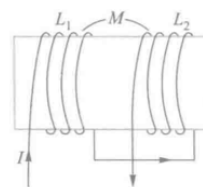
$$L = -\mathcal{E} \left/ \frac{dI}{dt} \right. = L_1 + L_2 + 2M.$$

(2) 反接. 反接时, 自感电动势与互感电动势方向相反, 不难证明: $L = L_1 + L_2 - 2M$.

当两线圈作无漏磁耦合情况下, 且 $L_1 = L_2 = L_0$ 时, 则有 $M = \sqrt{L_1 L_2} = L_0$. 此时, 顺接 $L = 4L_0$, 反接 $L = 0$.



(a) 顺接



(b) 反接

8.5 磁场能

推导一下, 对于一个电感

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt} \quad dW = -\mathcal{E}_L i dt = L i di$$

$$\text{积分得到 } W_m = \int dW = \frac{1}{2} L I^2$$

接下来也是引入一下能量密度, 以长直螺线管为例

$$B = \mu n I, \quad L = \mu n^2 V, \quad \text{带入得到 } W_m = \frac{1}{2} \mu n^2 V \left(\frac{B}{\mu n} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V$$

$$\text{于是我们有磁场能量密度 } w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} B H$$

连续形式则是

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V BH dV$$

现在还能够通过磁场能量求得自感系数，依靠 $W_m = \frac{1}{2} \int_V BH dV = \frac{1}{2} LI^2$

8.6 电路

RL 电路

$$\begin{aligned} \mathcal{E} - L \frac{dI}{dt} - IR &= 0 \\ \text{解得 } I &= \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-Rt/L}) \end{aligned}$$

RC 电路

$$\text{充电: } \mathcal{E} - \frac{q}{C} - R \frac{dq}{dt} = 0 \Rightarrow q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/RC}), \quad I = \frac{dq}{dt} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/RC}$$

8.7 位移电流和全电流

我们知道恒定电流的磁场满足

$$\oint_L H \cdot dl = \sum I$$

在含有电极板的电路中，极板之间没有传导电流却有电位移和电位移通量，

$$D = \sigma, \quad \Phi_D = DS = \sigma S = q$$

且电位移通量满足

$$\frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{dq}{dt} = I$$

这也就是位移电流，即有

$$j_d = \frac{dD}{dt}, \quad I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

于是非稳恒情况下的安培环路定理为

$$\oint_L H \cdot dl = \int_S j \cdot dS + \int_S \frac{\partial D}{\partial t} \cdot dS$$

8.8 麦克斯韦方程组

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S D \cdot dS = \sum q = \int_V \rho dV \\ \oint_S B \cdot dS = 0 \\ \oint_L E \cdot dl = -\frac{d\Phi}{dt} = -\int_S \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS \\ \oint_L H \cdot dl = \int_S j \cdot dS + \int_S \frac{\partial D}{\partial t} \cdot dS \end{array} \right.$$

第一个方程中的电场包括了自由电荷产生的电场和感生电场，同样，第二个方程的磁场包括了传导电流产生的磁场和位移电流产生的磁场；第三个方程则是法拉第电磁感应定律，其中自由电荷产生的电场是无旋场满足电场的环流定理，所以这里只有变化磁场产生的涡流电场有贡献；最后一个方程的全电流定律，反应变化电场与磁场的关系，这里所有磁场的环流都不为零对于均匀的，各向同性的介质，我们还有

$$D = \varepsilon E, B = \mu H, j = \gamma E$$

或者

微分形式是

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot D = \rho \\ \nabla \cdot B = 0 \\ \nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \\ \nabla \times H = j + \frac{\partial D}{\partial t} \end{array} \right.$$

电磁场的能量密度是

$$\omega = \frac{1}{2}(DE + BH) = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu H^2$$

根据相对论的质能关系，有单位体积电磁场的质量为

$$m = \frac{\omega}{c^2} = \frac{1}{2c^2}(DE + BH)$$

对于平面电磁波，有

$$p = \frac{\omega}{c}$$

十一、振动学

简谐振动 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$, $T = \frac{2\pi}{\omega}$, $v = \frac{1}{T}$ 其中 A 和 φ 有初始条件决定, ω 取决于系统自身的动力学性质

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) = v_m \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = a_m \cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

运动学方程 $a = -\omega^2 x$, 相位 $\omega t + \varphi$, 我们通常约定把 $|\Delta\varphi|$ 的值限在 $0 - \pi$ 以内

解振动方程得

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}, \quad \varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right)$$

能量

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} kA^2$$

动能势能的平均值也是一样的

$$\bar{E}_p = \frac{1}{T} \int_0^T E_p dt = \frac{1}{4} kA^2$$

$$\bar{E}_k = \frac{1}{T} \int_0^T E_k dt = \frac{1}{4} kA^2$$

复摆

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} J\omega^2 - mgl \cos \theta = \frac{1}{2} J\omega^2 - mgl \left(1 - \frac{1}{2} \theta^2\right)$$

$$\frac{dE}{dt} = J\omega \frac{d^2\theta}{dt^2} + mgl\theta\omega = J\omega \left(\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgl}{J}\theta\right) = 0$$

振动合成

频率相同 直接叠加即可, $\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$

同方向不同频率 记

$$x_1 = A \cos \omega_1 t = A \cos 2\pi \nu_1 t, \quad x_2 = A \cos \omega_2 t = A \cos 2\pi \nu_2 t$$

$$x = x_1 + x_2 = 2A \cos\left(\frac{2\pi(\nu_2 - \nu_1)}{2} t\right) \cdot \cos\left(\frac{2\pi(\nu_2 + \nu_1)}{2} t\right)$$

相互垂直的简谐运动的合成

$$x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1), y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

阻尼振动 $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt}$, 令 $\omega_0^2 = \frac{k}{m}, 2\beta = \frac{\gamma}{m}$, 得到

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

阻尼作用较小时, 即 $\beta < \omega_0$, 可解得

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0), \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

这就是说, 阻尼振动的周期比振动系统固有周期要长. 阻尼作用愈大, 振幅衰减得愈快, 振动愈慢.

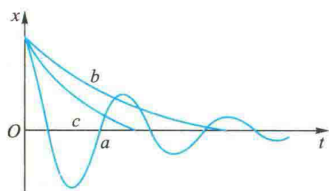


图 11-18 三种不同阻尼的比较

若阻尼过大, 即 $\beta > \omega_0$ 时, 式 (11-26) 不再是微分方程式 (11-25) 的解. 此时物体将缓慢地回到平衡位置, 以后便不再运动, 如图 11-18 中曲线 *b* 所示, 这种情况称为 **过阻尼** (over-damping). 若阻尼作用满足 $\beta = \omega_0$ 时, 对应的是小阻尼与过阻尼之间的临界情况, 和过阻尼相比, 物体从运动到静止在平衡位置所经历的时间最短, 如图 11-18 中曲线 *c* 所示, 故称 **临界阻尼** (critical damping). 图 11-18 反映的是三种不同阻尼情况时的位移时间曲线.

受迫振动、共振

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx - \gamma \frac{dx}{dt} + F_0 \cos(\omega t), \quad \omega_0^2 := \frac{k}{m}, 2\beta = \frac{\gamma}{m}, f_0 = \frac{F_0}{m}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\omega t)$$

$$\Rightarrow x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi_0) + A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

求导可知, 当 $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 时, 振幅最大, 为 $A_r = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$ 可见在阻尼极小时, 若驱动力频率近似等于系统固有频率, 则位移幅值将达到最大值, 即位移共振同样分析, 驱动力等于固有频率时, 速度幅值达到最大; 在小阻尼的情况下, 二者结论相同

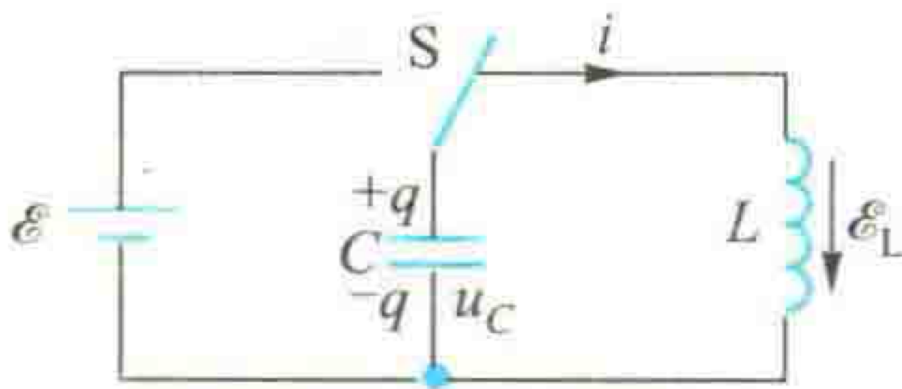


图 11-21 LC 串联振荡回路

电磁振荡

$$-\varepsilon_L - u_C = 0 \Rightarrow L \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0 \Rightarrow \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q = 0$$

能量方面有

$$W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{q_0^2}{2C} \cos^2(\omega t + \varphi), \quad W_m = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{q_0^2}{2C} \sin^2(\omega t + \varphi), \quad W = W_e + W_m = \frac{q_0^2}{2C}$$

十二、波